

Les moments forts de l'année du 70^e anniversaire du CERN

Pour son 70^e anniversaire, le CERN a mis à l'honneur ses contributions à la recherche fondamentale, à l'innovation et à la collaboration internationale



Magnifique lever de soleil illuminant l'emblématique site du CERN. (Image: M.Brice/CERN)

L'année 2024 au CERN aura été marquée par la célébration du [70^e anniversaire](#) de l'Organisation. Pour marquer cette étape importante, le Laboratoire a accueilli au Portail de la science du CERN une série d'événements publics autour des grands thèmes suivants : « Dévoiler l'Univers » ; « Toujours plus loin dans l'exploration : de nouvelles machines pour de nouvelles connaissances » ; « Le cercle vertueux de la connaissance et de l'innovation » ; et « Une aventure humaine extraordinaire ». Il a également organisé un [événement CERN70 à l'intention de la communauté du CERN](#) ainsi qu'une [cérémonie officielle](#) destinée aux chefs d'État et de gouvernement ; en outre, [diverses manifestations se sont déroulées dans les États membres et États membres associés](#) du monde entier. Par ailleurs, le Bureau des relations CERN-Alumnis a tenu ses [Troisièmes collisions](#), réunion majeure qui a accueilli au CERN 600 alumnis.

>>> Suite en page 3

Le mot de Fabiola Gianotti

Meilleurs vœux pour 2025 à la communauté du CERN

2025 sera une année très importante pour le CERN, avec le travail de mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules, la dernière année complète de la troisième période d'exploitation, et les préparatifs pour l'ère du HL-LHC

Sommaire

Actualités.....p.1-10

Les moments forts de l'année du 70^e anniversaire du CERN
Dernières nouvelles des accélérateurs : une nouvelle année stimulante en perspective
Une durée de vie mesurée avec une précision inédite
LHCb apporte un nouvel éclairage sur l'énigme matière-antimatière
Bien dans son travail : L'émotion : une force de transformation
Sécurité informatique : jouez-vous collectif ?

Communications officielles.....p.11-13

Dates de paiement de la rémunération en 2025
Adaptation annuelle des prestations financières applicable au 1^{er} janvier 2025
Régime d'assurance maladie du CERN (CHIS) – Cotisations mensuelles dès janvier 2025
Statut et Règlement du personnel - 11^{ème} édition
Composition de la Commission Paritaire Consultative des Recours (CPCR / JAAB)
Règles de sécurité informatique révisées

Annonces.....p.13-18

Événements à venir
Découvrez qui a gagné les mots croisés de fin d'année 2024
Inscrivez-vous dès maintenant au programme Mentoring@CERN
Utilisation de radiateurs d'appoint au CERN
Journée de sensibilisation à la sécurité électrique
Déviation route du Nant-d'Avril à partir du 13 janvier 2025
Inscrivez-vous au premier cours en ligne du CERN sur les achats écoresponsables

Le mot de Fabiola Gianotti

Meilleurs vœux pour 2025 à la communauté du CERN

2025 sera une année très importante pour le CERN, avec le travail de mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules, la dernière année complète de la troisième période d'exploitation, et les préparatifs pour l'ère du HL-LHC

Meilleurs vœux pour 2025 à toutes et à tous ! Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, santé, bonheur, et succès. Puisse cette année apporter à chacun d'entre vous bien-être et épanouissement personnel.

En 2025, de nouveaux défis passionnants nous attendent, et il y aura de nombreuses occasions à saisir. Et je sais qu'ensemble nous continuerons de faire rayonner le CERN et notre domaine de recherche.

Lors de la [présentation du Nouvel An](#), le 14 janvier, les directeurs et moi-même avons donné quelques exemples des remarquables réalisations du CERN en 2024. L'année a été marquée par la performance extraordinaire du complexe d'accélérateurs, des expériences et de l'informatique. 2024 a été la meilleure année de production pour la physique proton-proton jamais enregistrée au LHC, les expériences ayant recueilli environ 220 Po de données brutes, contre environ 100 Po en 2023. L'ensemble du programme scientifique a donné lieu à beaucoup de très beaux résultats de physique.

Le 70e anniversaire du CERN a été célébré à travers divers événements au CERN et dans 33 pays. Il y a eu notamment une soirée organisée le 17 septembre pour la communauté du CERN, ainsi qu'une cérémonie avec les autorités politiques le 1er octobre. Au cours de sa première année d'existence, le Portail de la science du CERN a attiré plus de 388 000 visiteurs de 175 pays différents, a retenu l'attention des médias du monde entier et a été mis sur la [liste des endroits les plus remarquables](#).

Pour 2025, les cinq principaux objectifs fixés par le Directoire élargi sont les suivants :

1. **Tenir le nouveau calendrier du HL-LHC** : le [calendrier des accélérateurs](#) a été mis à jour en 2024, le démarrage du HL-LHC étant ainsi repoussé d'un an. Notre première priorité pour 2025 est de tenir ce calendrier. Les travaux sur les accélérateurs et les améliorations des

expérience, ainsi que les préparatifs en vue de l'énorme quantité de travail qui nous attend pendant le troisième long arrêt (LS3), seront nos principaux objectifs.

2. **Assurer un fonctionnement optimal et sûr des accélérateurs, des expériences et de l'informatique** : les objectifs préliminaires de luminosité pour 2025 seront finalisés lors de [l'atelier de Chamonix 2025](#), à la fin du mois de janvier.
3. **Achever l'étude de faisabilité du FCC** : d'énormes progrès ont été réalisés dans tous les aspects de l'étude de faisabilité du FCC, et le rapport final devrait être achevé d'ici le 31 mars 2025.
4. **Mettre à jour la stratégie européenne pour la physique des particules** : la [mise à jour de la stratégie](#) demandera un effort majeur de la part de notre communauté tout entière ; elle nécessitera une solide participation, en particulier de nos jeunes collègues, le but étant d'assurer au CERN un avenir brillant.
5. **Terminer la mise en œuvre des [objectifs 2021-2025](#)** : ces derniers comprennent, outre les objectifs scientifiques, les aspects suivants : retour industriel et retour en termes de ressources humaines pour les États membres et États membres associés, bien-être du personnel, formation, enseignement et communication grand public, environnement et durabilité, et impact sur la société.

En 2025, Mark Thomson, le directeur général récemment élu, établira la structure organisationnelle et constituera la direction du CERN pour la période 2026-2030, pour une transition en douceur à la fin de l'année.

2024 a été une année exceptionnelle pour le Laboratoire et sa communauté mondiale, et je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre travail, votre dévouement et votre engagement envers le CERN. Vous avez accompli

des choses extraordinaires, et je me réjouis d'entamer avec vous une nouvelle année de magnifiques succès. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, une merveilleuse année 2025.

Fabiola Gianotti
Directrice générale du CERN

>>> *Suite de la page 1*

En 2024, les expériences du CERN ont continué à **« dévoiler l'Univers »** en repoussant les limites de nos connaissances. Les [expériences ATLAS et CMS ont observé, au Grand collisionneur de hadrons \(LHC\), l'intrication quantique à une énergie inédite](#), résultat qui ouvre une perspective nouvelle sur le monde complexe de la physique quantique. L'expérience ATLAS a tiré parti de l'apprentissage automatique pour obtenir de [nouveaux éléments sur l'interaction du boson de Higgs avec lui-même](#), et l'expérience CMS a réalisé la [mesure la plus précise à ce jour de la masse du boson W](#). L'expérience ALICE a reproduit la [célèbre expérience des fentes de Young](#) et a été la première à mettre en évidence [l'hypernoyau d'antimatière le plus lourd](#) jamais détecté au LHC. L'expérience LHCb a [publié en accès libre l'ensemble complet de ses données issues de la première période d'exploitation du LHC](#), donnant ainsi la possibilité d'effectuer diverses études de physique, et a analysé [de nouveaux éléments dans la recherche d'une asymétrie matière-antimatière](#). L'expérience BASE, quant à elle, a réussi à [déplacer sur le site du CERN une boîte remplie de protons non liés](#), démontrant ainsi que la même prouesse pourrait être réalisée avec des antiprotons. L'expérience AEGIS a ouvert la voie à une nouvelle série d'études sur l'antimatière [en refroidissant pour la première fois du positonium par laser](#). D'autres expériences, telles qu'AMBER, ont réalisé des études sur la matière noire ; SHiP a [levé l'ancre pour explorer le secteur caché](#) et NA62 a [observé une désintégration ultra-rare](#). CLOUD a [résolu des mystères sur les particules d'aérosols\[CR1\]](#) émises par les forêts tropicales, et MoEDAL a [fixé de nouvelles limites à la masse des monopôles magnétiques](#), réduisant considérablement la fenêtre de recherche pour ces particules hypothétiques.

En 2024, le LHC a connu son année d'exploitation la plus fructueuse à ce jour, livrant [un nombre record de données de physique](#), en accord avec le

thème de l'événement CERN70 **« Toujours plus loin dans l'exploration : de nouvelles machines pour de nouvelles découvertes »**. Les expériences continuent de mettre niveau leurs détecteurs en vue du LHC à haute luminosité (HL-LHC). Les équipes chargées du projet ont réalisé avec succès [l'installation des aimants du banc d'essai de la chaîne des triplets internes](#) ainsi que les [tests du système d'alimentation froide](#).

Les innovations du CERN ont eu des applications dans des domaines dépassant le champ de la physique des particules, illustration éclatante du **« cercle vertueux de la connaissance et de l'innovation »**. Le CERN a réuni des [acteurs clés du domaine de la santé mondiale](#) dans le cadre de l'événement [« Revisiter la radiothérapie »](#) lançant officiellement le projet phare STELLA, qui vise à rendre cette technologie accessible aux pays à revenu faible ou intermédiaire. Une collaboration mise en place avec EUROfusion a pour mission de favoriser le développement de technologies innovantes destinées à de [futurs collisionneurs et réacteurs à fusion](#). Des projets basés sur l'intelligence artificielle comme [Edge SpAlce](#) aideront à lutter contre la pollution des océans par le plastique, en tirant parti de l'expertise du CERN en matière de gestion des données. De son côté, la collaboration White Rabbit a lancé une nouvelle technologie open source visant à synchroniser différents dispositifs dont sont équipés les accélérateurs jusqu'à des valeurs inférieures à la nanoseconde, ouvrant ainsi la voie à des applications dans des domaines autres que la physique des particules. L'Organisation a par ailleurs célébré le premier anniversaire du programme [CERN Venture Connect](#), véritable tremplin pour les jeunes entreprises de la deep-tech, ainsi que le [dixième anniversaire de la Fondation CERN et Société](#).

[Le CERN a inauguré un nouveau centre de données](#) doté d'un système intégré de récupération de la chaleur, visant à répondre aux besoins de la communauté scientifique mondiale en matière de traitement des données et a lancé

le projet [Next-Generation Triggers](#) destiné à accroître considérablement l'efficacité, la sensibilité et la modélisation des expériences ATLAS et CMS.

Le CERN a réaffirmé son engagement en faveur d'une recherche respectueuse de l'environnement dans le cadre d'un partenariat stratégique avec ABB qui permettra d'[identifier des possibilités d'économies d'énergie de 17,4 % dans les moteurs utilisés pour les systèmes de refroidissement et de ventilation](#) et [a adopté par ailleurs une nouvelle approche utilisant la technologie de refroidissement au dioxyde de carbone](#) pour réduire le plus possible l'empreinte carbone du Laboratoire.

Le CERN poursuit son « **aventure humaine extraordinaire** », avec l'arrivée en son sein de [son 24e État membre, l'Estonie](#). Le [Conseil du CERN a choisi M. Mark Thomson comme prochain directeur général du CERN](#) à compter de 2026, et [a élu son prochain président, M. Costas Fountas](#). Après avoir célébré sept décennies de découvertes en 2024, le CERN se projette à présent vers 70 autres années extraordinaires de recherche scientifique et de collaboration mondiale, et se tient prêt pour 2025, l'[Année internationale des sciences et technologies quantiques](#).

Chetna Krishna

Dernières nouvelles des accélérateurs : une nouvelle année stimulante en perspective

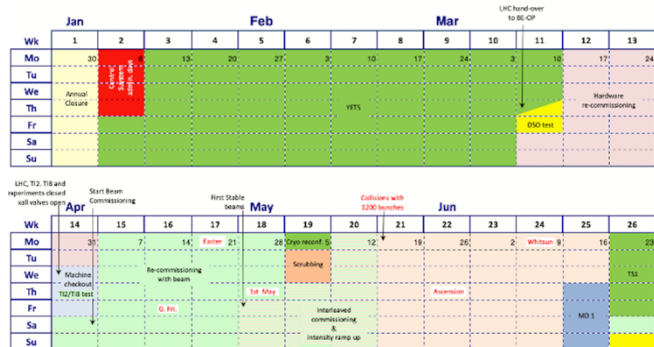
Alors que la pause de fin d'année, fort appréciée, est derrière nous et que nous avons pour la plupart repris le travail, le complexe d'accélérateurs, lui, hiberne encore, mais plus pour très longtemps

Si la fin d'une campagne d'exploitation nous invite à regarder en arrière et à revenir sur nos réalisations, le début d'une nouvelle année est l'occasion idéale pour passer en revue les projets et les défis à venir. Alors que les activités de maintenance au programme de l'arrêt technique hivernal 2024-2025 battent leur plein, pour l'instant, aucun problème ou obstacle inattendu susceptible de retarder le redémarrage du complexe d'accélérateurs n'est apparu. Chaque année, le complexe d'accélérateurs est redémarré selon un processus minutieusement planifié, qui allie flux de travail séquentiels et parallèles. Cette approche permet d'optimiser le temps disponible pour les opérations de maintenance prévues pour l'arrêt technique hivernal, tout en maximisant le temps consacré à la physique pendant la phase d'exploitation. L'objectif pour la remise en service est de livrer tous les faisceaux dans les délais impartis, avec la qualité et la performance exigées par les expériences.

Côté LHC, les activités de maintenance doivent se terminer le 13 mars, date à laquelle la responsabilité du LHC sera transférée du groupe Coordination technique du département Ingénierie (EN-ACE) au groupe Opérations du

département Faisceaux (BE-OP). Les tests des systèmes d'accès et de sécurité du personnel, menés par la déléguée à la sécurité du département Faisceaux et son équipe (tests DSO) constituent la première étape cruciale pour préparer le LHC à une nouvelle exploitation. Ces tests permettront de vérifier et de valider le fonctionnement du système de sécurité, conçu pour garantir que personne ne se trouve à l'intérieur du LHC lorsqu'il est en fonctionnement et que la machine ne peut être mise en marche en la présence de personnes dans le tunnel. Ces systèmes une fois validés, le matériel du LHC sera mis sous tension et testé de manière approfondie pendant deux semaines et demie. Ce processus se terminera par la phase de vérification de la machine, qui doit débuter le 2 avril et durera trois jours. Pendant cette période, le LHC fonctionnera comme si des faisceaux circulaient, mais à blanc, un peu comme lors de la répétition générale d'un orchestre, où tous les instruments jouent ensemble même s'ils ne sont pas encore parfaitement accordés. Une fois l'« orchestre » à l'unisson, le LHC pourra recevoir sa « partition », à savoir le faisceau de protons, et se remettra à accélérer des particules et à les faire entrer en collision dans une symphonie fantastique.

Avant le début du programme pour la physique proprement dit, une période de six semaines sera consacrée à la remise en service avec faisceau et à la montée en intensité des faisceaux, avec l'objectif d'atteindre au 19 mai 1 200 paquets par faisceau, un nombre considéré comme significatif pour la physique.



Les deux premiers trimestres du calendrier 2025 approuvé pour le LHC. La partie en vert allant jusqu'à la fin de la semaine 11 représente l'arrêt technique hivernal, suivi de la remise en service du matériel et de la vérification de la machine au cours des semaines 12, 13 et 14. L'injection du premier faisceau est prévue pour le 5 avril, suivie de la remise en service avec faisceau et de la montée en intensité des faisceaux. La période allant de la semaine 21 à la semaine 25 correspond à la campagne de physique avec protons. Le bloc en bleu couvrant une partie de la semaine 25 représente la période de développement machine ; enfin, en vert est indiqué un arrêt technique d'une semaine. (Image: CERN)

Les collisions de protons seront interrompues la dernière semaine de juin pour laisser place à un arrêt technique, avant une exploitation spéciale pour la physique prévue début juillet. Pour la première fois, le LHC injectera, accélérera et fera entrer en collision des ions oxygène. Après une période de réglage de quatre jours, des collisions oxygène-oxygène fourniront pendant quatre jours des données pour la physique.

Une fois la campagne avec ions oxygène terminée, une phase d'étalonnage de deux jours ([balayages van der Meer](#)) marquera le retour de la physique avec protons, annonçant un été et un début d'automne fructueux en termes de collecte de données.

La fin de la campagne de collisions de protons est prévue pour le 3 novembre et le début de la campagne avec des ions plomb le 15 novembre, pour une durée de 21 jours ; deux jours de développement machine sont ensuite programmés. Le 8 décembre à 6 heures du matin, les derniers faisceaux de 2025 seront éjectés, ce

qui marquera la fin des opérations et le début du prochain arrêt technique hivernal.



Les deux derniers trimestres du calendrier 2025 approuvé pour le LHC. La campagne de collisions oxygène-oxygène et les balayages van der Meer programmés les semaines 27 et 28 seront suivis d'une longue période de physique avec protons allant de la semaine 29 à la semaine 45. Les blocs en bleu représentent les périodes de développement machine. La phase de réglage du faisceau d'ions plomb commencera la semaine 45 et se terminera la semaine 46, en vue de la campagne de physique avec ions plomb, qui durera jusqu'au 8 décembre. (Image: CERN)

Pour que le LHC puisse être remis en service avec faisceau le 5 avril, la chaîne d'injecteurs doit naturellement pouvoir être remise en service bien à l'avance. Ainsi, les équipes doivent commencer à remettre en service la source du Linac 4 dès la semaine prochaine, le 29 janvier, afin que le Linac 4 puisse être alimenté en faisceau dès le 19 février. Une semaine plus tard, le 27 février, le faisceau du Linac 4 sera injecté dans le Booster du PS. Peu après, le 5 mars, le Booster du PS transférera son faisceau au PS en vue de la remise en service avec faisceau de ce dernier. Le SPS, quant à lui, recevra le faisceau le 14 mars pour que celui-ci soit préparé et livré au LHC avant le 5 avril. Entre-temps, chaque machine de la chaîne d'injection préparera également des faisceaux pour les expériences à cible fixe, notamment ISOLDE, la zone Est du PS, n_TOF et la zone Nord du SPS. Des faisceaux seront également préparés pour la cible du Décélérateur d'antiprotons (AD), qui est essentielle pour produire les antiprotons nécessaires aux décélérateurs AD et ELENA. Il est ensuite prévu que la machine ELENA fournisse à ses expériences, le 28 mai, des antiprotons de basse énergie pour la physique. Les faisceaux destinés à l'expérience AWAKE et à l'installation HiRadMat seront également préparés en vue d'une première livraison, respectivement le 21 avril et le 5 mai.

Pour ce qui est de l'exploitation avec ions, le Linac 3 et le LEIR entreront en service au début du mois d'avril 2025, afin d'être prêts à livrer au PS, le 26 juin, des faisceaux d'ions oxygène. Le PS transférera ces faisceaux au SPS le 10 juin, en prévision de la campagne avec ions oxygène de quatre jours au LHC et de celle avec ions oxygène de neuf jours dans la zone Nord du SPS, qui doit débuter le 9 juillet.

Après la fin de la campagne avec ions oxygène, la chaîne d'injecteurs sera adaptée de manière à livrer des ions plomb. Ceux-ci seront fournis au

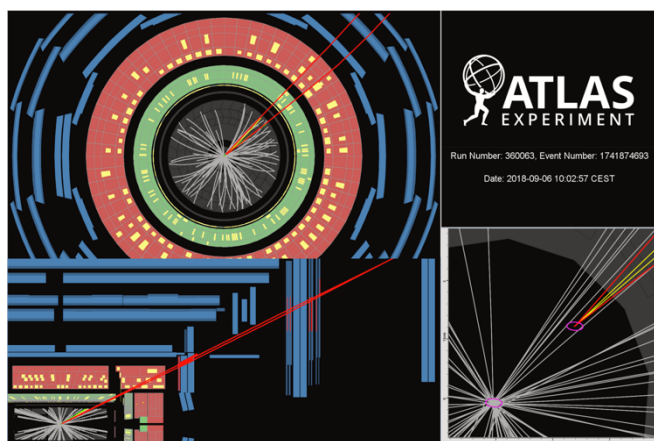
LHC, à la zone Nord du SPS et à la zone Est du PS, avant l'arrêt des injecteurs prévu pour le 8 décembre à 6 heures.

Mais avant de nous projeter aussi loin, préparons-nous pour une nouvelle année qui s'annonce captivante. Restez à l'écoute ! Nous ne manquerons pas de vous donner d'autres informations sur la remise en service de notre complexe d'accélérateurs.

Rende Steerenberg

Une durée de vie mesurée avec une précision inédite

La nouvelle mesure d'ATLAS concernant la durée de vie du méson de beauté neutre est la plus précise jamais réalisée



Représentation d'un événement candidat à la désintégration d'un méson de beauté neutre en un kaon neutre excité et en un méson J/ψ . Le méson J/ψ se désintègre en une paire de muons (lignes rouges) et le kaon neutre excité en un pion chargé et en un kaon chargé (lignes jaunes). (Image: ATLAS/CERN)

La collaboration [ATLAS](#) auprès du Grand collisionneur de hadrons ([LHC](#)) a publié une [nouvelle mesure de haute précision](#) de la durée de vie du méson de beauté neutre (B^0) – un hadron composé d'un antiquark b et d'un quark d.

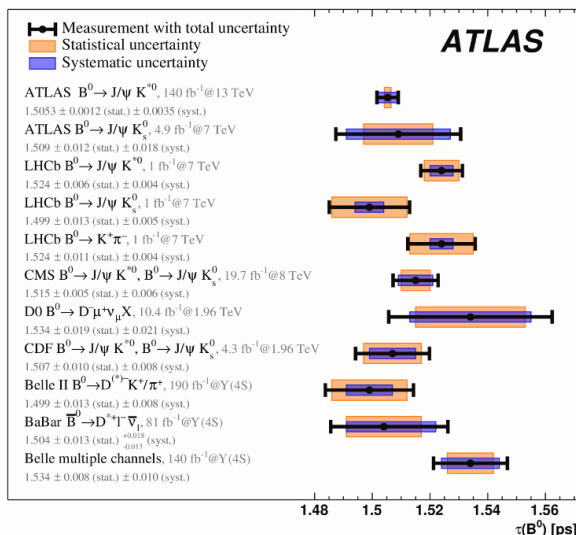
Les mésons de beauté sont composés de deux quarks, dont l'un est un quark b. Au cours des dernières décennies, l'étude des mésons de beauté a permis aux physiciens d'examiner des phénomènes rares et prédits avec exactitude afin de mieux comprendre les interactions portées par la force faible, ainsi que la dynamique des états liés des quarks lourds. La mesure précise de la durée de vie du méson B^0 , autrement dit le temps moyen d'existence du méson B^0 avant sa désintégration

en d'autres particules, est d'une importance cruciale dans ce contexte.

Dans sa nouvelle étude, ATLAS a analysé la désintégration du méson B^0 en un kaon neutre excité (K^{*0}) et en un méson J/ψ , puis la désintégration du méson J/ψ en une paire de muons et la désintégration du kaon neutre excité en un pion chargé et en un kaon chargé. L'analyse s'appuyait sur les données de collisions proton-proton collectées par le détecteur ATLAS pendant la deuxième période d'exploitation du LHC (2015-2018), soit 140 femtobarns inverses de données (1 femtobarn inverse correspondant à environ 100 000 milliards de collisions proton-proton) – un chiffre impressionnant.

Les scientifiques d'ATLAS ont établi la durée de vie du méson B^0 à 1,5053 picoseconde (une picoseconde – ps – correspondant à un millionième de millionième – 10^{-12} – de seconde), avec une incertitude statistique de 0,0012 ps et une incertitude systématique de 0,0035 ps. Ce résultat, le plus précis à ce jour, améliore considérablement les mesures précédentes, y compris un précédent résultat d'ATLAS (voir l'illustration ci-dessous).

Pour atteindre une telle précision, l'équipe d'ATLAS a surmonté de nombreuses difficultés expérimentales. Elle a notamment dû limiter le plus possible les incertitudes systématiques, réaliser une modélisation d'une grande précision et améliorer l'alignement des détecteurs.



Comparaison du nouveau résultat d'ATLAS concernant la durée de vie du méson B^0 avec le résultat précédent d'ATLAS ainsi qu'avec les résultats des expériences LHCb, CMS, DO, CDF, Belle II, BaBar et Belle. (Image: ATLAS/CERN)

Outre la durée de vie du méson B^0 , l'équipe a mesuré sa largeur de désintégration. La largeur est un paramètre fondamental de toute particule instable dont la durée de vie est limitée. Plus la durée de vie est courte, plus la largeur de

désintégration est grande – conséquence directe du principe d'incertitude d'Heisenberg en mécanique quantique. La largeur de désintégration du méson B^0 a été établie à 0,664 picoseconde inverse (ps^{-1}), avec une incertitude totale de 0,004 ps^{-1} .

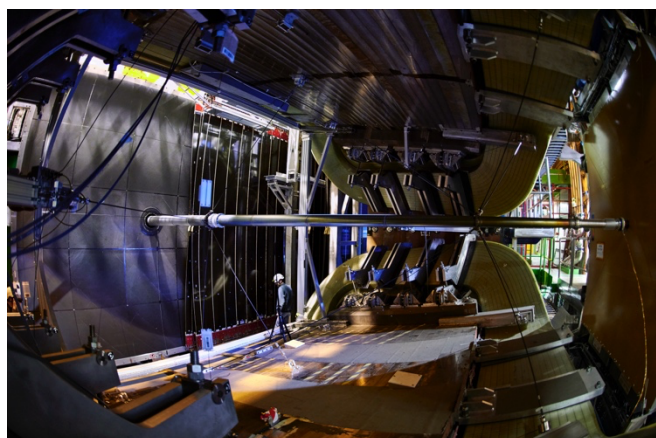
Les scientifiques ont ensuite comparé ce résultat à une [mesure précédente](#) de la largeur de désintégration du méson B_s^0 (composé d'un quark b et d'un quark étrange). Ils ont constaté que le rapport des largeurs de désintégration concordait avec l'unité, ce qui montre que ces deux valeurs sont proches. Ces résultats concordent avec les prédictions du modèle des quarks lourds et pourront être utilisés pour affiner celles-ci.

Les nouvelles mesures de précision d'ATLAS améliorent la compréhension, selon le Modèle standard, des désintégrations faisant intervenir la force faible, et apportent de précieux éléments pour les développements théoriques futurs.

Collaboration ATLAS

LHCb apporte un nouvel éclairage sur l'énigme matière-antimatière

La collaboration a trouvé des indices probants de la violation de charge-parité dans les désintégrations des baryons et dans les désintégrations des hadrons de beauté en charmoniums



Le détecteur LHCb en 2018 au moment de son ouverture. (Image: CERN)

On suppose que, lors du Big Bang, matière et [antimatière](#) ont été produites en quantités égales. Or, 13,8 milliards d'années plus tard, l'Univers est presque entièrement constitué de matière :

quelque chose a donc dû se passer pour provoquer un tel déséquilibre.

D'après le [Modèle standard](#) de la physique des particules, il existerait une asymétrie entre la matière et l'antimatière, appelée violation de charge-parité (CP). Toutefois, l'ampleur de cette asymétrie selon le Modèle standard n'est pas suffisante pour expliquer le déséquilibre ; de plus, à ce jour, l'asymétrie n'a été observée que dans certaines désintégrations de particules appelées mésons, qui sont constituées d'un quark et d'un antiquark. Elle n'a pas encore été observée dans d'autres types de désintégrations de mésons, ni dans des désintégrations d'autres types de particules, telles que les particules à trois quarks appelées baryons.

Dans deux nouveaux articles, la collaboration [LHCb](#) auprès du [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC) rapporte avoir observé des indices probants

de la violation de CP dans des [désintégrations de baryons](#) et dans des [désintégrations des hadrons de beauté en charmoniums](#), apportant ainsi un nouvel éclairage sur l'énigme matière-antimatière. Plusieurs expériences, dont LHCb, ont par le passé recherché la violation de CP dans les baryons en cherchant des différences dans la manière dont les baryons de matière et d'antimatière se désintègrent en d'autres particules. Or, jusqu'à présent, ces recherches n'ont rien donné. Bien qu'une [étude](#) de LHCb ait mis en évidence des indices probants du processus dans une désintégration particulière du baryon Lambda b, ce résultat n'a pas été renforcé par l'analyse d'un échantillon plus large de ce type de désintégrations, réalisée lors d'une autre [étude](#) menée ultérieurement.

Dans la [première](#) de ses nouvelles études, l'équipe LHCb a passé au crible les données de collisions proton-proton recueillies au cours des première et deuxième périodes d'exploitation du LHC afin de rechercher différents modes de désintégration du baryon Lambda b, notamment sa désintégration en un baryon Lambda et en deux kaons. Elle a ensuite recherché la violation de CP dans chaque mode de désintégration en comptant le nombre de désintégrations du baryon Lambda b et de son partenaire dans l'antimatière, et en les comparant. Pour la désintégration en un baryon Lambda et deux kaons, cette différence a mis en

évidence la violation de CP avec une signification de 3,2 [écarts-types](#).

Dans la [deuxième](#) de ces nouvelles études, l'équipe de LHCb s'est intéressée à la désintégration du méson de beauté chargé électriquement en un J/psi et un pion chargé. Le J/psi est un charmonium – un méson constitué d'un quark charmé et d'un antiquark charmé. En procédant à une analyse similaire à celle de l'étude du baryon Lambda b, et en utilisant également les données des première et deuxième périodes d'exploitation du LHC, les scientifiques de LHCb ont trouvé des indices probants de la violation de CP dans ce mode de désintégration du méson de beauté chargé, là encore avec une signification de 3,2 écarts-types. Ce résultat constitue un indice probant de la violation de CP dans les désintégrations des baryons et dans les désintégrations des hadrons de beauté en charmoniums.

Ces deux études constituent une étape importante s'agissant de la détermination de l'existence ou de la non-existence d'une violation du CP dans ces types de désintégrations. Les données de la troisième période d'exploitation du LHC et celles de la version améliorée du LHC, le [LHC à haute luminosité](#), devraient permettre d'en savoir plus sur la question et sur d'autres pièces manquantes du puzzle, afin de mieux comprendre l'asymétrie matière-antimatière.

Ana Lopes

Bien dans son travail : L'émotion : une force de transformation

Dans la huitième partie de la série [« Bien dans son travail »](#), nous abordons les différentes manières de reconnaître et de gérer ses émotions

Comment gérer la frustration, l'agacement ou l'agressivité au travail ?

L'émotion est une réaction naturelle, qui nous traverse. C'est une sensation universelle, intense, qui échappe à la raison. Pouvoir vivre sainement avec ses émotions est un signe de vitalité et de fluidité du corps.

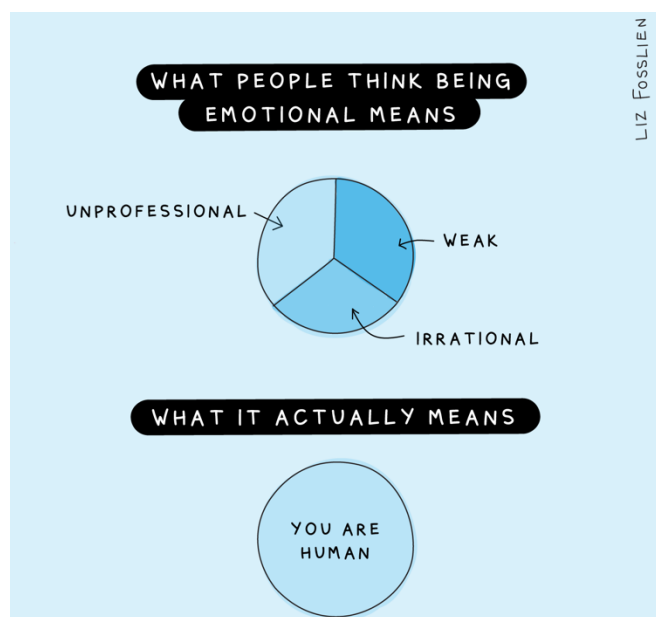
Le travail impose un cadre très exigeant à notre vie émotionnelle : il faut savoir s'affirmer, se motiver, faire preuve parfois de discrétion, tout en sachant encaisser les coups. Pour pouvoir travailler de manière efficace, chacun doit assumer des

responsabilités dans la gestion de ses émotions. Au travail, les règles ne sont pas les mêmes que dans la sphère privée. Si l'on peut de temps à autre avoir un accès de colère envers ses proches, au travail, la colère risque de se transformer en frustration ou en agressivité passive.

En s'accumulant, les émotions réprimées ou non assumées se manifesteront par des passages à l'acte : abus de confiance, ironie déplacée, résistance au changement, insensibilité relationnelle, attitude négative et dégradante avec les autres. Un désastre pour une

collaboration efficace et l'esprit d'équipe. Faire preuve de contenance émotionnelle est une manière intelligente, rapide et économique de gérer ses émotions au travail. Cela signifie reconnaître l'émotion, la ressentir et en prendre conscience, retarder sa manifestation et la laisser s'exprimer plus tard, au bon endroit et de façon saine.

L'émotion peut devenir une grande force de transformation. Une fois reconnue et acceptée, la colère, par exemple, peut se transformer en détermination. Nous pouvons nous appuyer sur elle et gagner en clarté et en fermeté. L'émotion peut nous permettre de rebondir sur autre chose par la suite. L'insatisfaction peut ainsi être un moteur pour changer. Certaines personnes subiront la frustration, ce qui les laissera accablées et malheureuses ; d'autres en profiteront pour passer à autre chose en puisant dans leur frustration une énergie positive qui leur permettra d'aller de l'avant.



Être émotif est perçu comme un manque de professionnalisme, une faiblesse, un manque de rationalité. En réalité, cela signifie juste que l'on est humain. (Image: Liz Fosslien)

« Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, seulement des émotions que nous ressentons lorsque nos besoins sont satisfaits, et des émotions que nous ressentons lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits. »

-Marshall Rosenberg

Agir

Dans le cadre de la campagne « Efficacité et bienveillance au travail », le [site web « Bien dans son travail »](#) propose à présent des ressources utiles à télécharger, notamment un [exercice](#) à gérer nos émotions au travail.

Vous trouverez ci-après d'autres pistes utiles :

- **S'autogérer** : c'est l'une des compétences comportementales figurant dans le [Modèle de compétences du CERN](#), et cela signifie, entre autres, comprendre ses propres émotions et la manière dont elles influencent notre comportement de manière efficace ou inefficace. Cet aspect est également abordé dans un article récent de l'ombud, intitulé [« S'entraîner à répondre plutôt que réagir »](#).
- **Inventaire des sentiments et des besoins** : Le Centre pour la communication non violente propose une [brochure](#) téléchargeable gratuitement pour nous aider à comprendre nos émotions (disponible uniquement en anglais).
- **Intelligence émotionnelle** : regardez l'enregistrement du micro-talk (en anglais) intitulé [« Cultivating Emotional Intelligence \(EI\) in the Era of Artificial Intelligence \(AI\) »](#) pour comprendre à quel point l'intelligence émotionnelle est importante pour les rapports humains, la créativité et l'innovation.
- **Appui du Service médical** : consultez la page web du Service médical consacrée au [soutien en santé mentale](#). Vous y trouverez informations, ressources et conseils.
- **Formations** : le [catalogue de formations CERN](#) comprend un cours portant sur la manière de [développer son agilité émotionnelle](#) afin de vous aider à instaurer de la confiance dans des situations chargées en émotions.

Département HR

Sécurité informatique : jouez-vous collectif ?

La recherche est un sport d'équipe. L'époque où une personne à elle seule pouvait initier un changement, être à l'origine de la découverte du siècle et remporter le gros lot est belle et bien révolue. Aujourd'hui, nous faisons partie d'équipes gigantesques, des collaborations, et ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pouvons atteindre nos objectifs (de recherche). Mais quand un problème survient, qui est prêt à jouer collectif ?

La question est tout à fait sérieuse. Nous avons découvert récemment que l'ordinateur personnel d'un collègue avait été compromis par « Infostealer », logiciel malveillant qui exfiltrait des identifiants à partir de Google Chrome. L'ordinateur était infecté en profondeur et tous les mots de passe saisis ont été exposés et volés. Nous avons alors écrit directement à notre collègue et lui avons demandé non seulement de réinstaller le PC corrompu, mais également de changer tous les mots de passe saisis sur ce PC. Cette dernière demande a été ignorée. Un mot de passe important lié à une instance de test d'un service informatique critique du CERN figurait parmi les mots de passe compromis. Les pirates s'en sont rapidement rendu compte et ont commencé à essayer de prendre le contrôle de cette instance de test. Heureusement, l'instance de production a été épargnée...

Ainsi, un simple incident à la maison a eu des conséquences pour le CERN, et a mis celui-ci en danger. Or, il avait été expressément demandé au collègue concerné de prendre les mesures suivantes :

○ I have reinstalled every device involved, e.g. those compromised and those where any compromised password has been actively used. AFTERWARDS, I have changed my CERN password and any other password actively used on those devices. Finally, I have checked all attached storage systems, e.g. CERNbox, EOS, Network Attached Storages (NAS) for any suspicious activities or changes.

Certes, c'est astreignant. Qui se souvient de tous les mots de passe saisis sur un appareil, hormis ceux utilisés régulièrement ? (Vérifiez votre gestionnaire de mots de passe Chrome !) Qui est prêt à parcourir cette liste et à réinitialiser tous ses mots de passe ? Qui a envie de réinstaller un appareil infecté sachant que des données précieuses pourraient être perdues (s'il n'y a pas eu de sauvegarde) et que la réinstallation de son système d'exploitation et de ses applications représente un travail considérable ? Qui est prêt à jouer collectif ?

Le problème initial était à l'évidence lié à une erreur commise à la maison. Un peu d'inattention, un clic sans réfléchir en surfant sur internet ou en ouvrant un courriel, un PC non mis à jour, ou des enfants ou un conjoint qui utilisent le même PC et commettent eux-mêmes des erreurs... Pas de chance. Or les conséquences ne se limitent pas à la maison. Elles affectent aussi le CERN. Le collègue en question aurait dû assumer ses responsabilités : réinstaller, changer les mots de passe... jouer collectif. Au lieu de cela, on ignore ; on met la tête dans le sable ; on se dit « on verra bien ». Résultat : un système de test compromis. Et un système de production qui a failli l'être. Le CERN en danger... Et vous, qu'auriez-vous fait dans cette situation ? Auriez-vous joué collectif ?

Computer Security Office

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>.

Dates de paiement de la rémunération en 2025

En 2025, les traitements mensuels des titulaires, mensualités des boursiers et nouveaux diplômés, allocations de subsistances contractuelles des membres du personnel associés seront payés aux dates suivantes :

- Vendredi 24 janvier
- Mardi 25 février
- Mardi 25 mars
- Vendredi 25 avril
- Lundi 26 mai
- Mercredi 25 juin
- Vendredi 25 juillet
- Lundi 25 août
- Jeudi 25 septembre
- Vendredi 24 octobre
- Mardi 25 novembre
- Jeudi 18 décembre

Département FAP

Adaptation annuelle des prestations financières applicable au 1^{er} janvier 2025

Conformément aux recommandations du Comité des finances et aux décisions prises par le Conseil en décembre 2024, les prestations financières suivantes seront adaptées à compter du 1^{er} janvier 2025.

- Un relèvement de 1.21% du barème des traitements de base pour les titulaires et du barème des mensualités pour les boursiers et les nouveaux diplômés (Annexes R A 5 et R A 6 du Règlement du personnel).
- Un relèvement de 0.6% des allocations de subsistance (Annexe R A 7 du Règlement du personnel) et des allocations de famille, pour enfant à charge et de petite enfance (Annexe R A 3 du Règlement du personnel) ainsi que des plafonds de paiement des

frais d'éducation (Annexe R A 4 du Règlement du personnel).

L'index de 2.24% est déjà appliqué aux prestations de congés dans les foyers depuis juin 2024.

Le nouveau plafond de paiement des frais d'éducation est applicable pour l'ensemble de l'année scolaire 2024-2025.

D'autres adaptations ont été appliquées le cas échéant en ce qui concerne les membres du personnel associés ([2025 subsistence rates](#) – anglais seulement),

Les textes modifiés du Règlement du personnel pourront prochainement être consultés sur le Web à l'adresse : [Statut et Règlement du CERN](#).

Département HR

Régime d'assurance maladie du CERN (CHIS) - Cotisations mensuelles dès janvier 2025

Bien que les taux de cotisation au CHIS restent inchangés pour 2025, le changement du Salaire de référence pertinent (voir [Chapitre XII du Règlement du CHIS](#)) implique une évolution des cotisations au CHIS. Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, les cotisations mensuelles forfaitaires établies sur la base du Salaire de référence II seront les suivantes :

1. Cotisations forfaitaires pour les membres volontaires

Pour les membres volontaires (utilisateurs et associés) disposant de la couverture d'assurance maladie normale, la cotisation mensuelle sera de 1 287 CHF par mois, alors que, pour les membres

volontaires disposant de l'assurance maladie réduite, elle sera de 644 CHF.

2. Cotisations forfaitaires pour les membres post-obligatoires autres que les pensionnés du CERN

Pour les membres post-obligatoires autres que les pensionnés du CERN, la cotisation mensuelle sera de 1'375 CHF dans le cas des anciens membres du personnel titulaires en attente de pension différée et des ex-conjoints maintenant leur affiliation, alors que, dans le cas des enfants qui ne sont plus à charge et maintiennent leur affiliation, le montant sera de 550 CHF.

Département HR

Statut et Règlement du personnel - 11ème édition

Modification No. 25

Conformément aux recommandations émises par le Comité des Finances et aux décisions prises par le Conseil en décembre 2024 (CERN/FC/6866-CERN/3861), veuillez trouver ci-après les pages à substituer dans les Statut et Règlement du personnel suite aux modifications entrant en vigueur au 1er janvier 2025 :

- Annexe R A 3 du Règlement du personnel, (Allocations familiales), *modification de la page 68*
- Annexe R A 4 du Règlement du personnel, (Frais d'éducation), *modification de la page 69*

- Annexe R A 5 du Règlement du personnel, (Barème des traitements de base des titulaires), *modification de la page 71*
- Annexe R A 6 du Règlement du personnel, (Mensualités des nouveaux diplômés et des boursiers), *modification de la page 72*
- Annexe R A 7 du Règlement du personnel, (Allocations de subsistance des membres du personnel associés), *modification de la page 73*

La version électronique intégrale des Statut et Règlement du personnel est disponible sur [CDS](#).

Département HR

Composition de la Commission Paritaire Consultative des Recours (CPCR / JAAB)

	Nommés par la Directrice générale	Nommés par l'Association du personnel
Membres	Valeria PEREZ REALE / TE	François DUVAL / EP
1st deputies	Joël CLOSIER / EP	Nicolas SALOMON / PF
2nd deputies	Raymond VENESS / SY	Silvia SCHUH-ERHARD / BE

Valeria Perez Reale et François Duval ont établi comme suit la liste des dix membres du personnel titulaires parmi lesquels sera choisi le Président / la Présidente de la Commission à chaque fois qu'un cas se présentera :

Jan BORBURGH / SY	Pedro MARTEL / EN
François BRIARD / IR	Jesper NIELSEN / BE
Isabel FERNANDEZ GONZALEZ / SCE	Chiara PASQUINO / SY
Silvia GRAU / EN	Laurent ROY / EP
Nils HOIMYR / IT	Jens VIGEN / RCS

Ces dix personnes pourront également être choisies comme médiateurs [voir Circulaire administrative N° 6 (Rev. 1) intitulée “La procédure de réexamen »].

Règles de sécurité informatique révisées

Lors de [sa deuxième réunion](#), le [Comité en matière de sécurité informatique](#) a officiellement approuvé plusieurs Règles subsidiaires aux [Règles d'utilisation des installations informatiques du CERN \(Circulaire opérationnelle n° 5, OC5\)](#) relatives aux « identités, authentification et autorisation » (IAA). Les règles approuvées (IAA2/3/4/6/7) sont maintenant documentées [sur le site web des règles informatiques du CERN](#).

Lors de [sa troisième réunion](#), le Comité en matière de sécurité informatique a officiellement approuvé plusieurs Règles subsidiaires à l'OC5 concernant les terminaux ([EPT](#)) et les restrictions logicielles ([SWR](#)). Les règles approuvées (EPT1/2/4/5/6 et SWR2/3) sont maintenant documentées [sur le site web des règles informatiques du CERN](#).

Pour plus d'informations, lisez cet article : [Sécurité informatique : mise à jour des règles de sécurité](#)

Annonces

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

26 oct 2024 – 2 mar 2025 | Knowledge Sharing | Globe of Science & Innovation | CERN & Muséum d'histoire naturelle de Genève | EN & FR
[Curious connections exhibition / Exposition Dialogues Insolites](#)

20–24 jan | Computing | Main Auditorium | CERN Quantum Technology Initiative | EN
[International Conference on Quantum Technologies for High-Energy Physics \(QT4HEP\)](#)

21 Jan 13.30 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | EN
[The Voice of Science - "Particle Physics Engagement in Edinburgh: from Peter Higgs Legacy to LEGO and boardgames"](#)

23 jan 10:00 | Knowledge Sharing | Salle Bohr (40/S2-B01) | KT Seminars | EN

[The first Cyclotron-based multi-ion project: Status, Perspectives and Challenges](#)

23 jan 17:30 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | Groupement des Français du CERN | FR

[Airbus Industrie et le CERN](#)

23–24 jan | Experiments | Council Chamber | AIDAInnova | EN
[AIDAInnova Course on Quantum Applications](#)

23-24 jan | Physics | Online | CERN Neutrino Platform & Physics Beyond Colliders | EN
[Workshop on Neutrinos@CERN](#)

28 jan 13:30 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | EN
[Meet the authors of "Detectors in particle physics"](#)

28 jan 14:00 | Computing | Online | Office of Data Privacy | EN/FR
Data Protection Day 2025 "AI beyond the hype"

30 jan 16:30 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | CERN Colloquium | EN
Long Baseline Neutrino Experiments and the enabling role of the CERN Neutrino Platform: DUNE and ProtoDUNE

30 jan 17:00 | At CERN | Online | Mentoring@CERN | EN
Mentoring@CERN Information Session

31 jan 14:00 | Knowledge Sharing | Online | Micro-Talks | FR
#14 Analyse du langage non verbal : jusqu'où peut-on cacher la vérité ?

5 fev 18:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Public Events | EN
2nd CERN Art and Science Summit

Les inscriptions sont ouvertes

10–14 mar | Accelerators | Ferney-Voltaire | CERN Accelerator School | EN
Basics of Accelerator Physics and Technology

30 avr – 13 mai | Physics | Costa Rica | CLASHEP | EN

2025 CERN Latin-American School of High-Energy Physics *deadline for applications 10 January 2025*

15–27 jun | Accelerators | Bulgaria | CERN Accelerator School | EN
Pushing the Limits: Intensity Limitations in Hadron Beams

17–26 jun | Experiments | Lithuania | ISOTDAQ | EN
ISOTDAQ 2025 – International School of Trigger and Data Acquisition

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events
Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).
Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch.

Découvrez qui a gagné les mots croisés de fin d'année 2024

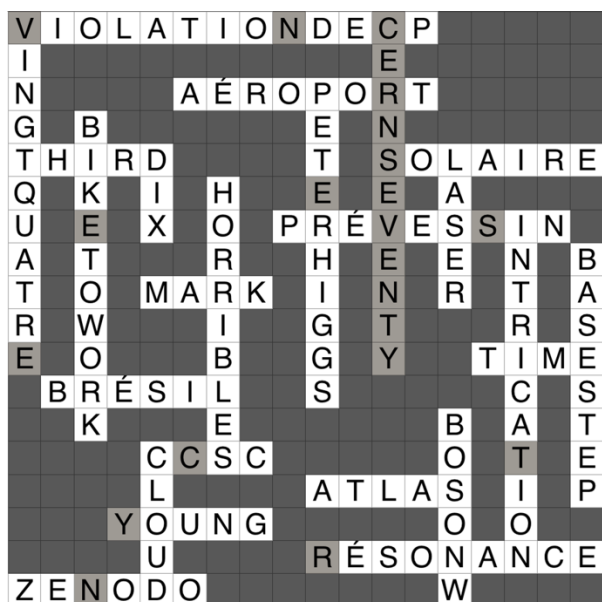
Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux mots croisés de fin d'année pour la communauté du CERN. Voici les gagnants et les solutions



Félicitations aux trois gagnants du tirage au sort ! Patricia Verheyden (à gauche) a remporté le jeu de Lego LHC, Teng Jian Khoo (centre) a gagné les billets de cinéma du CAGI et Katharine Leney (à droite) a gagné des articles officiels CERN70. (Image: CERN)

Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux mots croisés de fin d'année pour la communauté du CERN. Nous espérons que vous vous êtes amusés et que vous avez pris plaisir à revivre avec nous l'année écoulée au Laboratoire.
Félicitations à Patricia Verheyden (IR-ECO), Teng Jian Khoo (EP-ADT) et Katharine Leney (EP-UAT), qui ont tous trois complété avec succès les mots croisés et ont été sélectionnés par le tirage au sort. Les solutions des mots croisés sont disponibles ci-après.

Communication interne



Inscrivez-vous dès maintenant au programme Mentoring@CERN

Suite au succès de la phase pilote menée l'an dernier, le Comité Mentorat pour les professionnels en début de carrière au LHC et le réseau [Femmes dans la technologie](#) (*Women in Technology – WIT*) sont heureux de pouvoir annoncer que le programme de mentorat du CERN (**Mentoring@CERN**) va se poursuivre en 2025. Cette initiative unique en son genre vise à promouvoir le développement professionnel et le soutien au sein de la communauté du CERN en mettant en rapport des mentors et des bénéficiaires, quels que soient leur discipline et stade de carrière.

Retour sur l'année 2024 : une phase pilote réussie
Pour sa phase pilote inaugurale, le programme Mentoring@CERN a rassemblé **91 tandems mentor-bénéficiaire** issus de tous les départements et disciplines au CERN. Il a permis aux participants de nouer des liens fructueux, d'échanger leurs savoir-faire et d'atteindre leurs objectifs professionnels. Les participants ont apprécié la nature personnalisée et souple du programme, et le fait qu'il ait permis des mises en relation judicieuses. Les enquêtes réalisées ont montré que plus de 87 % des personnes interrogées estiment que l'expérience s'est avérée bénéfique pour leur développement professionnel et personnel.

Qui peut participer ?

Les personnes affiliées au CERN dans le cadre d'un contrat (titulaire, boursier, étudiant, utilisateur, PART ou personnel d'entreprise), sont éligibles. Le programme est **ouvert à tout le monde**, quel que soit votre âge, stade de carrière, genre ou département. Les associations mentor-bénéficiaire sont faites avec soin, au cas par cas, afin de mettre en place des tandems personnalisés qui répondent aux objectifs et aux préférences des intéressés.

Calendrier pour 2025

- **Session d'information** : 30 janvier 2025
- Cette session sera l'occasion de vous donner des informations sur le programme, de poser des questions et de découvrir comment le mentorat peut vous aider à améliorer votre cursus professionnel : <https://indico.cern.ch/event/1497017/>
- **Inscriptions** : du 1^{er} au 28 février 2025
- Postulez pour devenir mentor, bénéficiaire, voire les deux. <https://indico.cern.ch/event/1479276/>

- **Création des tandems** : mars 2025
- Les candidatures seront étudiées avec soin et les tandems seront annoncés d'ici à la fin mars.
- **Réunion de lancement** : début avril 2025
- Cette session sera l'occasion de présenter les bonnes pratiques en matière mentorat, et de fournir des modèles et des conseils pour vous aider à commencer votre voyage dans le monde du mentorat.
- **Phase de mentorat** : avril–décembre 2025
- Les tandems une fois créés, les mentors et les bénéficiaires pourront définir leur propre calendrier et la fréquence de leurs rencontres.

En coulisses

Le programme *Mentoring@CERN* est un travail de collaboration qui combine le savoir-faire de deux programmes établis :

- le **programme de mentorat WIT**, lancé en 2018, qui mettait l'accent sur la création de tandems entre des mentors et des femmes bénéficiaires.
- le **programme Mentorat pour les professionnels en début de carrière au LHC**, lancé en 2020, qui visait à mettre en relation des professionnels travaillant sur diverses expériences du LHC.

Le regroupement de ces deux initiatives vise à permettre à tous les membres de la communauté du CERN d'accéder aux possibilités de mentorat offertes par le Laboratoire.

Vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d'informations ? Assistez à notre [séance d'information](#) le **30 janvier 2025** ou contactez-nous à l'adresse mentoring.cern@cern.ch.

Utilisation de radiateurs d'appoint au CERN

Lorsque le froid s'installe, les radiateurs d'appoint peuvent apporter un peu plus de chaleur dans certains bureaux. Les radiateurs électriques d'appoint ont été retirés des magasins du CERN à la fin de l'année 2022 à des fins d'économies d'énergie. Certains bâtiments étant toutefois moins bien isolés que d'autres et la tolérance au froid variant d'une personne à l'autre, nous sommes encore nombreux à utiliser des radiateurs d'appoint, achetés avant 2022 ou à l'extérieur du CERN, pour avoir chaud sur notre lieu de travail. Il en résulte des risques importants sur le plan de la sécurité, notamment en ce qui concerne les incendies.

Les radiateurs d'appoint doivent être utilisés le moins possible. Pour pouvoir les utiliser en toute sécurité, nous demandons aux personnes concernées de suivre les consignes suivantes :

- Ne pas utiliser d'appareils à foyer ouvert, à combustible solide ou liquide.
- S'assurer de l'absence de risques majeurs d'incendie dans la même zone (par exemple, stockage/manipulation de solides facilement combustibles ou de liquides inflammables). Placer l'appareil **au moins un mètre** de distance d'objets inflammables (rideaux, vêtements, meubles, etc.).
- Ne jamais couvrir un radiateur.
- Suivre les instructions d'utilisation du fabricant.
- Éviter de laisser les radiateurs allumés sans surveillance et penser à les éteindre en dehors des heures de travail. Utiliser un minuteur si nécessaire.
- Sécurité électrique : les cordons et les prises surchargés peuvent surchauffer et poser des risques d'incendie. Ne pas

brancher plus d'un radiateur sur une même prise et veiller à ce que la puissance de l'appareil **ne dépasse pas 1 800 W pour une prise de 10 A**. Si une rallonge est nécessaire, la dérouler entièrement.

- Préparation aux situations d'urgence : savoir où est situé l'extincteur le plus proche (dans un rayon de 40 mètres) et se

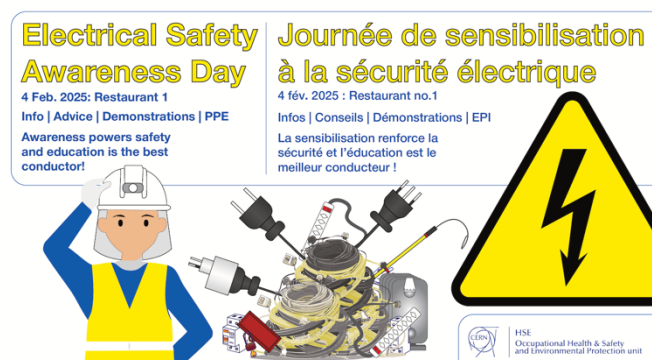
familiariser avec les procédures générales d'évacuation applicables à son poste de travail.

En prenant ces précautions, vous contribuez à la sécurité de votre environnement. Pour plus d'informations, contactez votre TSO. Restez au chaud et en sécurité cet hiver !

Unité HSE

Journée de sensibilisation à la sécurité électrique

Le 4 février, rendez-vous au restaurant n° 1 pour mieux connaître les risques électriques et savoir comment veiller à votre sécurité et celle des autres



Rejoignez-nous le 4 février dans le restaurant n° 1 pour en savoir plus sur les risques électriques et sur la manière d'assurer votre sécurité et celle des autres. (Image: CERN)

L'électricité est indispensable à notre vie quotidienne. Mais l'utilisez-vous en toute confiance ? Connaissiez-vous les bonnes pratiques en matière de sécurité électrique ? Vos connaissances mériteraient-elles d'être améliorées pour assurer votre sécurité et celle des autres ?

L'électricité fait partie de notre quotidien, mais nous n'avons pas toujours conscience des risques encourus quand nous l'utilisons. Qu'il s'agisse de manipuler un simple adaptateur pour son ordinateur portable ou d'intervenir sur les installations électriques complexes du CERN, les risques électriques encourus peuvent avoir de

graves conséquences. Réfléchir à ces risques et apprendre à les gérer efficacement est donc tout sauf du temps perdu.

Rejoignez-nous au **restaurant n° 1 près du Grab & Go le 4 février entre 10 heures 15 heures**. Des spécialistes du CERN en matière de sécurité électrique vous prodigueront des conseils, feront des démonstrations et vous donneront des informations pratiques. Vous voulez en savoir plus sur les risques liés aux adaptateurs de voyage ou aux rallonges électriques ? Vous avez besoin de conseils pour choisir votre visière de protection contre les arcs électriques ou votre équipement de protection individuelle (EPI) ? Cet événement sera l'occasion idéale pour enrichir vos connaissances, poser des questions et améliorer votre sécurité au travail.

Prenez quelques minutes de votre temps et rejoignez-nous ; vous bénéficierez de conseils de spécialistes du CERN et vous contribuerez ainsi à votre sécurité et à celle de vos équipements, que ce soit à la maison, au travail ou là où vous brancherez un équipement.

La sensibilisation est mère de sécurité et l'éducation est le meilleur des conducteurs.

Unité HSE

Déviations route du Nant-d'Avril à partir du 13 janvier 2025

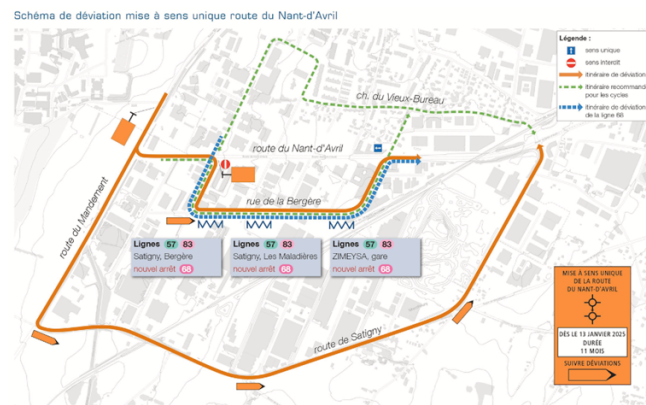
Des travaux menés par le canton de Genève sont en cours route du Nant-d'Avril (entre la rue de la Bergère et la rue de Veyrot) et, ce, pour une durée d'environ 11 mois, afin d'aménager la route en vue

de l'arrivée du Bus à Haut Niveau de Service Genève – Vernier – ZIMEYSAVER (BHNS-GVZ), à l'horizon 2027.

Durant les travaux, la route du Nant-d'Avril sera à

sens unique entre le giratoire avec la rue de la Bergère et celui avec la rue de Veyrot, en direction de la route du Mandement. Une déviation pour la desserte locale est en place par la rue de la Bergère pour les bus, cycles et transports individuels motorisés. L'itinéraire de transit est recommandé par la route du Mandement et la route de Satigny.

Ligne de bus 68 : utilisation des arrêts existants des lignes 57 et 83 sur la rue de la Bergère.



Pour plus d'informations, consultez les pages Avis de travaux : Info mobilité - BHNS-GVZ - Route du Nant-d'Avril IV (lien <https://www.ge.ch/node/38134> et <https://www.ge.ch/blog/bhns-gvz>).

Service des relations avec les États hôtes
Tél. : 75152
Relations.secretariat@cern.ch

Inscrivez-vous au premier cours en ligne du CERN sur les achats écoresponsables

Nous pouvons tous contribuer aux efforts du CERN visant à limiter le plus possible l'impact de ses achats sur l'environnement

Dans le cadre de son engagement en faveur d'une [recherche respectueuse de l'environnement](#), le CERN a publié en 2023 une [Politique pour des achats respectueux de l'environnement](#) et défini des mesures d'accompagnement visant à faire évoluer dans le bon sens les émissions liées aux achats, qui représentent environ [un tiers](#) des émissions totales de gaz à effet de serre de l'Organisation.

Dans ce contexte, le département IPT a mis au point une formation en ligne de 20 minutes, qui donne un aperçu de la stratégie de l'Organisation en matière d'environnement et de l'empreinte carbone actuelle du CERN. Elle présente les différents concepts liés à des achats écoresponsables et décrit les bonnes pratiques à suivre conformément à la politique du CERN en la matière.

Ce cours en ligne doit permettre à toutes les personnes participant à l'achat de fournitures ou

de services d'acquiescer les connaissances de base nécessaires pour prendre des décisions plus respectueuses de l'environnement s'agissant des achats et ainsi contribuer à la mise en œuvre de la politique concernée. Les participants au cours découvriront comment le fait d'opter pour des achats écoresponsables peut contribuer à réduire l'impact du CERN sur l'environnement ainsi que sa consommation de ressources, et à soutenir ainsi les objectifs de l'Organisation en matière d'environnement et, en fin de compte, sa résilience.

Inscrivez-vous dès maintenant au cours sur la plateforme de formation du CERN : <https://cern.ch/cerp-elearning> et contribuez, vous aussi, à des achats écoresponsables au CERN.

Département IPT